abs-id = 143

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Dans la biographie d'un célèbre acteur britannique, on lit qu'il mesure 5 pieds et 11 pouces. Sachant qu'un pied vaut 30,48 cm et qu'un pouce vaut 2,54 cm, cet acteur mesure environ :

☐ **a.** 170 cm ☐ **b.** 175 cm ☐ **c.** 180 cm ☐ **d.** 185 cm

Question 1.2

On demande à 12 personnes combien elles ont mangé de fruits au cours des deux jours précédents. On obtient la série statistique :

$$2 \ ; \ 3 \ ; \ 3 \ ; \ 3 \ ; \ 3 \ ; \ 4 \ ; \ 4 \ ; \ 4 \ ; \ 5 \ ; \ 6 \ ; \ 7 \ ; \ 9.$$

Son troisième quartile est :

☐ **a.** 3 ☐ **b.** 4 ☐ **c.** 5 ☐ **d.** 6

Question 1.3

L'expression $E = (x + 0{,}3)^2$ est égale à :

☐ **a.** $x^2 + 0{,}06x + 0{,}09$ ☐ **c.** $x^2 + 0{,}6x + 0{,}9$

☐ **b.** $x^2 + 0{,}6x + 0{,}09$ ☐ **d.** $x^2 + 0{,}9$

Question 1.4

On considère le nombre $A = \dfrac{5^2 \times 5^3}{5^6}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 1$
- ☐ **b.** $A = \dfrac{1}{5}$
- ☐ **c.** $A = -5$
- ☐ **d.** $A = \dfrac{1}{5^2}$

Question 1.5

Combien de solutions l'équation $\dfrac{(x-2)(5+x)(x+4)^2}{x-8} = 0$ a-t-elle ?

- ☐ **a.** 2
- ☐ **b.** 3
- ☐ **c.** 4
- ☐ **d.** 5

Question 1.6

Un jouet coûte 20 €. Son prix augmente de 10 % puis baisse de 50 %.
Son nouveau prix est :

- ☐ **a.** 11 €
- ☐ **b.** 12 €
- ☐ **c.** 14 €
- ☐ **d.** 16 €

Question 1.7

Le nombre 0,125 est égal à :

- ☐ **a.** $\dfrac{1}{16}$
- ☐ **b.** $25 \times 0{,}05$
- ☐ **c.** 1,25 %
- ☐ **d.** $\dfrac{1}{8}$

Question 1.8

Une maladie circule dans une population.
On choisit une personne au hasard et on considère les deux événements M : « la personne est malade » et N : « la personne n'est pas vaccinée ».

La probabilité que la personne soit vaccinée et malade est donnée par :

- ☐ **a.** $\mathrm{P}(N \cap M)$
- ☐ **b.** $\mathrm{P}_M(N)$
- ☐ **c.** $\mathrm{P}_{\overline{N}}(M)$
- ☐ **d.** $\mathrm{P}(M \cap \overline{N})$

Question 1.9

L'ensemble des solutions de l'équation $\dfrac{1}{x} = 4x$ est :

- ☐ **a.** $\left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$
- ☐ **b.** $\varnothing$
- ☐ **c.** $\left\{-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right\}$
- ☐ **d.** $\{-2, 2\}$

Question 1.10

Soient a, b, c, d des réels strictement positifs tels que $\dfrac{a}{b+c} = d$. Alors :

- ☐ **a.** $b = \dfrac{a}{d} - c$
- ☐ **b.** $b = \dfrac{1}{d} - \dfrac{c}{a}$
- ☐ **c.** $b = \dfrac{a}{d+c}$
- ☐ **d.** $b = \dfrac{a-c}{d}$

Question 1.11

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x+3)(5x+4)$.
Le tableau de signes de f est :

☐ **a.**

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$		$-\frac{4}{5}$	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

☐ **b.**

x	$-\infty$	$-\frac{4}{5}$		$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

☐ **c.**

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$		$-\frac{4}{5}$	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

☐ **d.**

x	$-\infty$	$-\frac{4}{5}$		$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Question 1.12

Sur ce schéma, tracé à main levée, les droites (BD) et (CE) sont :

- ☐ **a.** parallèles non confondues
- ☐ **b.** sécantes
- ☐ **c.** confondues
- ☐ **d.** On ne peut pas savoir.

